EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Trigonometría Plana y Ecuaciones Trigonométricas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 **a)** Convierte a radianes exactos en función de π: 120° y 315°.
b) Pasa a grados sexagesimales: $\frac{5\pi}{6}$ rad y $\frac{4\pi}{3}$ rad.

Relación fundamental: $180^\circ = \pi$ rad.

a) $120^\circ = 120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$ rad | $315^\circ = 315 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{4}$ rad

b) $\frac{5\pi}{6} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{6} = \mathbf{150^\circ}$ | $\frac{4\pi}{3} = \frac{4 \cdot 180^\circ}{3} = \mathbf{240^\circ}$

2 Sabiendo que $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ y que $\alpha \in$ II Cuadrante ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$), calcula exactamente $\cos\alpha$ y $\tan\alpha$.

Aplicamos $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2\alpha = 1 \implies \frac{9}{25} + \cos^2\alpha = 1 \implies \cos^2\alpha = \frac{16}{25}$$

En el II cuadrante el coseno es estrictamente **negativo**:

$$\cos\alpha = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{5}}$$

Calculamos la tangente:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$$

3 Halla el valor exacto sin calculadora reduciendo al 1º cuadrante:
a) $\sin(150^\circ)$ **b)** $\cos(225^\circ)$ **c)** $\tan(300^\circ)$

a) $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$ (II cuad., seno positivo):

$$\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$$

b) $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$ (III cuad., coseno negativo):

$$\cos(225^\circ) = -\cos(45^\circ) = -\frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2}}$$

c) $300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$ (IV cuad., tangente negativa):

$$\tan(300^\circ) = -\tan(60^\circ) = -\sqrt{\mathbf{3}}$$

4 **Calcula el valor exacto de $\sin(75^\circ)$ descomponiéndolo como suma de ángulos notables ($45^\circ + 30^\circ$).**

$$\sin(75^\circ) = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$
$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$
$$= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\boldsymbol{\sqrt{6} + \sqrt{2}}}{\boldsymbol{4}}$$

5 **Halla el valor exacto de $\cos(15^\circ)$ aplicando $\cos(45^\circ - 30^\circ)$.**

$$\cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\boldsymbol{\sqrt{6} + \sqrt{2}}}{\boldsymbol{4}}$$

(Coincide con $\sin 75^\circ$ porque son ángulos complementarios).

6 **Si $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ con α en el primer cuadrante, calcula $\sin(2\alpha)$ y $\cos(2\alpha)$.**

1º hallamos $\cos \alpha$: $\cos \alpha = \sqrt{1 - (4/5)^2} = \sqrt{9/25} = 3/5$.

2º $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \boldsymbol{\frac{24}{25}}$

3º $\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9-16}{25} = \boldsymbol{-\frac{7}{25}}$

7 **Halla el valor exacto de $\cos(22.5^\circ)$ aplicando la fórmula del ángulo mitad con $\alpha = 45^\circ$.**

Como 22.5° está en el primer cuadrante, elegimos el signo positivo:

$$\cos(22.5^\circ) = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{2+\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\boldsymbol{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{\boldsymbol{2}}$$

8 **Demuestra la identidad trigonométrica:**

$$\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} = \tan x$$

Sustituimos el numerador por $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$.

En el denominador usamos $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$:

$$1 + \cos(2x) = 1 + (2 \cos^2 x - 1) = 2 \cos^2 x$$

Sustituimos en la fracción y simplificamos:

$$\frac{2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan \mathbf{x} \quad \text{(Q.E.D.)}$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Demuestra:**

$$\tan x + \cot x = \frac{2}{\sin(2x)}$$

Escribimos todo en senos y cosenos:

$$\tan x + \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

Multiplicamos y dividimos por 2:

$$= \frac{2}{2 \sin x \cos x} = \frac{\mathbf{2}}{\sin(\mathbf{2x})} \quad (\text{Demostrado})$$

10 **Halla todas las soluciones reales de:**

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

En la primera vuelta $[0, 360^\circ)$, el seno vale $1/2$ en el I y II cuadrante:

1° cuadrante: $x_1 = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad

2° cuadrante: $x_2 = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ = \frac{5\pi}{6}$ rad

Soluciones generales ($k \in \mathbb{Z}$):

$$\mathbf{x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi} \quad \text{y} \quad \mathbf{x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi}$$

11 **Resuelve en radianes:**

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

El coseno es negativo en el II y III cuadrante, con ángulo de referencia $45^\circ = \pi/4$:

II Cuadrante: $x_1 = \pi - \frac{\pi}{4} = \mathbf{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}$

III Cuadrante: $x_2 = \pi + \frac{\pi}{4} = \mathbf{\frac{5\pi}{4} + 2k\pi}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

12 **Resuelve en $[0, 2\pi)$:**

$$2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Hacemos el cambio $t = \sin x$:

$$2t^2 - t - 1 = 0 \implies t = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{1 \pm 3}{4} \implies t_1 = 1, \quad t_2 = -\frac{1}{2}$$

- Para $\sin x = 1 \implies \mathbf{x = \frac{\pi}{2}}$
- Para $\sin x = -1/2 \implies \mathbf{x = \frac{7\pi}{6}}, \quad \mathbf{x = \frac{11\pi}{6}}$

Soluciones en la 1ª vuelta: $\mathbf{x \in \{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}}$.

13 **Resuelve:**

$$\cos(2x) + \cos x = 0$$

Sustituimos $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$:

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$$

Cambio $t = \cos x \implies 2t^2 + t - 1 = 0 \implies t = \frac{-1 \pm 3}{4} \implies t_1 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = -1.$

- $\cos x = 1/2 \implies \mathbf{x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi}$
- $\cos x = -1 \implies \mathbf{x = \pi + 2k\pi}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

14 **Resuelve sin perder soluciones:**

$$\sin(2x) = \cos x$$

¡Cuidado! Nunca dividas entre $\cos x$ porque perderías las soluciones donde $\cos x = 0$.

$$2\sin x \cos x - \cos x = 0 \implies \cos x(2\sin x - 1) = 0$$

1. $\cos x = 0 \implies \mathbf{x = \frac{\pi}{2} + k\pi}$
2. $2\sin x - 1 = 0 \implies \sin x = 1/2 \implies \mathbf{x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi}$ y $\mathbf{x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi}$

15 **En un triángulo conocemos $a = 8$ cm, $A = 45°$ y $B = 60°$. Halla la longitud exacta del lado b.**

Por el Teorema del Seno:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \implies b = a \cdot \frac{\sin B}{\sin A}$$

$$b = 8 \cdot \frac{\sin 60°}{\sin 45°} = 8 \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 8 \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \mathbf{4\sqrt{6}}\ \text{cm} \approx 9.80\ \text{cm}$$

16 **En un triángulo se conocen dos lados $b = 5$ m, $c = 8$ m y el ángulo comprendido entre ellos $A = 60°$. Halla el tercer lado a.**

Aplicamos el Teorema del Coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

$$a^2 = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8)\cos 60° = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$$

$$a = \sqrt{49} = \mathbf{7}\ \text{m}$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Resuelve en $[0, 2\pi)$ la ecuación:**

$$\tan^2 x + 2\tan x - 3 = 0$$

Cambio $t = \tan x \implies t^2 + 2t - 3 = 0 \implies (t+3)(t-1) = 0$.

- $\tan x = 1 \implies \mathbf{x = \frac{\pi}{4}}, \quad \mathbf{x = \frac{5\pi}{4}}$
- $\tan x = -3 \implies x = \arctan(-3) \approx -71.57° \implies \mathbf{108.43°}$ y $\mathbf{288.43°}$.

18 **Resuelve dividiendo por $\cos^2 x$:**

$$\sin^2 x - 3\sin x\cos x + 2\cos^2 x = 0$$

Dividimos entre $\cos^2 x$ (comprobando que $\cos x \neq 0$):

$$\tan^2 x - 3\tan x + 2 = 0$$

$$(\tan x - 1)(\tan x - 2) = 0$$

1. $\tan x = 1 \implies \mathbf{x = \frac{\pi}{4} + k\pi}$
2. $\tan x = 2 \implies \mathbf{x = \arctan(2) + k\pi \approx 1.107\ \text{rad} + k\pi}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

19 **Halla las soluciones generales de:**

$$2\cos^2 x + 3\sin x = 0$$

Sustituimos $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$2(1 - \sin^2 x) + 3\sin x = 0 \implies 2 - 2\sin^2 x + 3\sin x = 0$$

$$2\sin^2 x - 3\sin x - 2 = 0 \implies \sin x = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

- $\sin x = 8/4 = 2$ (Imposible, $-1 \leq \sin x \leq 1$).
- $\sin x = -2/4 = -1/2 \implies \mathbf{x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi}$ y $\mathbf{x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

20 **Desde un punto en el suelo vemos la cúspide de una torre bajo un ángulo de $30°$. Si nos acercamos 20 metros en línea recta hacia ella, el ángulo de elevación pasa a ser de $45°$. Calcula la altura de la torre.**

Sea h la altura y x la distancia desde la segunda posición hasta la base de la torre:

1ª posición: $\tan 30° = \frac{h}{x+20} \implies h = (x+20)\tan 30°$

2ª posición: $\tan 45° = \frac{h}{x} \implies 1 = \frac{h}{x} \implies h = x$

Igualamos: $h = (h+20)\frac{\sqrt{3}}{3} \implies 3h = \sqrt{3}h + 20\sqrt{3}$

$$h(3-\sqrt{3}) = 20\sqrt{3} \implies h = \frac{20\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = \mathbf{10}(\sqrt{\mathbf{3}}+\mathbf{1})\ \text{m} \approx 27.32\ \text{metros}$$

21 **Halla el área exacta de una parcela triangular cuyos lados miden $a = 10$ m, $b = 14$ m y forman un ángulo comprendido de $C = 45°$.**

Aplicamos la fórmula del área mediante seno:

$$\text{Área} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\cdot 10 \cdot 14 \cdot \sin 45°$$

$$= 70 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \mathbf{35}\sqrt{\mathbf{2}}\ \text{m}^{\mathbf{2}} \approx 49.50\ \text{m}^2$$

22 **Resuelve en la primera vuelta $[0, 2\pi)$ el sistema de ecuaciones:**

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 1 \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

De la 2ª ecuación: $y = \frac{\pi}{2} - x$.

Por ángulos complementarios: $\cos y = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$.

Sustituimos en la 1ª ecuación:

$$\sin x + \sin x = 1 \implies 2\sin x = 1 \implies \sin x = \frac{1}{2}$$

En $[0, 2\pi)$:

- Si $x_1 = \frac{\pi}{6} \implies y_1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \implies (\mathbf{x_1}, \mathbf{y_1}) = \left(\frac{\pi}{\mathbf{6}}, \frac{\pi}{\mathbf{3}}\right)$
- Si $x_2 = \frac{5\pi}{6} \implies y_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} \equiv \frac{5\pi}{3} \implies (\mathbf{x_2}, \mathbf{y_2}) = \left(\frac{\mathbf{5\pi}}{\mathbf{6}}, \frac{\mathbf{5\pi}}{\mathbf{3}}\right)$